

2026년도 전국기능경기대회

분 과	IT·디자인	직 종 명	클라우드 컴퓨팅
경기시간	4시간(제2과제)		

○ 시행 시 유의사항

(시행 전)

1. 경기 시작 전 선수별 AWS 계정 접속 가능 여부를 확인한다.
2. 선수에게 각 모듈별 필요한 배포 파일을 제공한다.
3. 선수에게 비번호를 부여하고, 모든 리소스명은 문제지의 명명 규칙을 따르도록 안내한다. (특히 S3와 같이 Global Unique한 리소스 명을 요구할 경우 비번호를 사용한다.)
4. 경기 시작 전 CloudShell, AWS CLI와 같은 도구 사용 가능 여부를 확인한다.
5. 경기 시작 전 인터넷 접속, DNS 질의, AWS Console 로그인, CloudShell 실행 상태를 확인한다.

(시행 중)

1. 선수는 지급된 AWS 계정과 제공 파일만 사용하여 과제를 수행한다.
2. 별도의 지시가 없는 Region 선택형 AWS 리소스는 ap-northeast-2(서울) 리전에 생성한다. 단, CloudFront, IAM 등 Global 서비스는 예외로 한다.
3. 모든 리소스 이름, 태그, 환경 변수는 대소문자를 구분한다.

(시행 후)

1. 경기 종료 후 선수는 배포된 리소스 및 리소스를 임의로 수정하지 않는다.
2. 경기 종료 후 채점 위원은 선수 제출 정보를 바탕으로 CloudShell에서 채점 스크립트를 실행한다.
3. 채점 중 대기가 필요할 경우 항목당 최대 3분을 넘기지 않는다.
4. 이의신청 절차 종료 후 선수 AWS 계정에 생성된 리소스를 정리한다.

2026년도 전국기능경기대회

직 종 명	클라우드 컴퓨팅	과 제 명	Small Challenges	과제번호	제2과제
경기시간	4시간	비 번 호		심사위원 확 인	(인)

1. 요구사항

제2과제 Small Challenges는 서로 겹치지 않는 별도의 4개의 모듈로 구성되어있고, 각 모듈에 대한 요구 사항을 적절하게 구현합니다. 각 모듈의 요구 사항에 명시된 리전을 반드시 유의하시길 바랍니다.

- 1) DocumentDB based NoSQL Application
- 2) Simplify Service Networking with VPC Lattice
- 3) Cloud Event Handling
- 4) Event-driven Pod Scaling with AWS SQS

1) DocumentDB based NoSQL Application

선수는 Amazon DocumentDB MongoDB 호환 NoSQL 서비스를 사용하여 주문, 상품, 세션 데이터를 저장하고 조회할 수 있는 데이터 저장소를 구성해야 합니다. 본 모듈은 ap-northeast-2(서울) 리전에서 리소스를 생성해야 합니다.

VPC

DocumentDB는 VPC 내부에서 생성되는 NoSQL 데이터베이스입니다. 때문에 이를 위한 적절한 VPC를 생성해야 하며, 고가용성 및 보안성을 적절하게 고려하여 생성하도록 합니다.

- VPC Name Tag : skills-nosql-vpc

EC2

제공된 클라이언트 애플리케이션을 실행하기 위해 EC2 Client 인스턴스를 적절하게 프로비저닝해야 합니다. EC2 Client 인스턴스의 클라이언트 애플리케이션은 Public IP를 통해 접근될 수 있어야하며, 이를 위한 TCP/8080 Inbound가 구성되어 있어야 합니다. 클라이언트 애플리케이션은 제공된 Python 소스코드를 통해 배포해야 하며, 그 내용을 임의로 수정해선 안됩니다.

- Client EC2 Name Tag : skills-nosql-client-ec2
- Client EC2 Instance Type : t3.micro
- Client EC2 OS : Amazon Linux 2023

DocumentDB

선수는 Amazon DocumentDB Cluster와 적절한 인스턴스를 구성해야 합니다. DocumentDB Cluster는 제공된 Client 애플리케이션에서 접속 가능해야 하며, 데이터 적재 및 조회 등의 기능이 정상적으로 동작해야 합니다. 데이터의 보호를 위해 KMS CMK를 통한 Storage Encryption이 되어야 합니다.

- DocumentDB Cluster Identifier : skills-nosql-docdb-cluster
- DocumentDB Instance Identifier : skills-nosql-docdb-instance-1
- Storage Encryption / KMS Key Alias : Enabled / alias/skills-nosql-docdb
- TLS : Enalbed

Data Model, Collections, Data Field, Index and TTL

선수는 제공된 retail_dataset.json 데이터를 DocumentDB에 적재합니다. 데이터베이스와 컬렉션 이름은 아래를 따릅니다.

- Database Name : skills_retail
- Collections : orders, products, sessions

또한 제출 시점에선 최소한 orders는 8개 이상, products는 6개 이상, sessions는 3개 이상의 데이터가 적재되어 있어야 합니다. 조회 및 TTL 동작을 위해 아래 필드는 DocumentDB에 BSON Date 타입으로 저장되어야 합니다. 원본 JSON 파일에는 ISO 8601 문자열로 제공되지만, DocumentDB 적재 시 BSON Date로 변환되어야 합니다.

- orders.createdAt, orders.dueAt, products.updatedAt, sessions.lastSeen, sessions.expiresAt

선수는 아래에 명시된 인덱스와 TTL Index를 DocumentDB에 구성해야 합니다. 인덱스 이름은 자유롭게 지정할 수 있으나, 인덱스 대상 컬렉션, 필드, 정렬 방향, Unique 여부, TTL 옵션은 아래 조건을 만족해야 합니다.

- orders 컬렉션
 - orderId 단건 조회용 Unique Index: { orderId: 1 }, unique: true
 - 고객별 주문 이력 최신순 조회용 Compound Index: { customerId: 1, createdAt: -1 }
 - 상태 및 출고기한 범위 조회용 Compound Index: { status: 1, dueAt: 1 }
- products 컬렉션
 - productId 단건 식별용 Unique Index: { productId: 1 }, unique: true
 - 창고별 재고 조회용 Compound Index: { warehouseId: 1, stock: 1 }
- sessions 컬렉션
 - sessionId 단건 식별용 Unique Index: { sessionId: 1 }, unique: true
 - 세션 만료 처리용 TTL Index: { expiresAt: 1 }, expireAfterSeconds: 0
 - 고객별 최근 세션 조회용 Compound Index: { customerId: 1, lastSeen: -1 }

Secrets Manager

DocumentDB 접속 정보는 Secrets Manager에 안전하게 저장되어야 합니다. 제공된 Client Application은 아래의 Secret 이름을 기준으로 접속 정보(username, password, host)를 읽을 수 있어야 합니다.

- Secret Name : skills-nosql-docdb-secret

Client Application

클라이언트 애플리케이션은 EC2 Client Instance에 배포되어야 합니다. 애플리케이션은 TCP/8080으로 외부 요청을 Listen합니다. 제공된 파일을 바탕으로 배포하며, 선수가 별도의 환경 변수 등을 구성할 필요는 없습니다.

2) Simplify Service Networking with VPC Lattice

새롭게 개발되는 서비스는 두 Python 애플리케이션으로 구성되어 있고, 각각 Client와 Service로 구성됩니다. 두 서비스는 서로 다른 VPC에 EC2로 배포되어 있고, 이를 VPC Lattice Target Group, Service, Listener, Service Network를 구성하여 내부 Python API 서비스를 연결, 보호, 모니터링할 수 있도록 구성해야 합니다. 본 모듈은 ap-northeast-1(도쿄) 리전에 리소스를 생성하며, VPC Lattice 이외의 네트워킹 서비스는 감점 대상입니다.

Client VPC

Client VPC는 VPC Lattice Service Network에 연결되는 소비자 VPC입니다. Client VPC는 VPC Lattice Service Network에 올바르게 연결되어 있는지와 Service Network 접근 제어용 Security Group이 구성되어 있는지를 확인합니다. 최종적으로 Client 애플리케이션이 Service VPC 내 Order API에 접근할 수 있어야 합니다.

- VPC Name Tag : skills-lattice-client-vpc
- VPC CIDR : 10.61.0.0/16
- Public Subnet Name Tag : skills-lattice-client-public-a
- Public Subnet CIDR : 10.61.1.0/24

Service VPC

Service VPC는 Order API가 실행되는 EC2 인스턴스와 VPC Lattice Target Group이 연결되는 VPC입니다. Service VPC와 Client VPC 사이에는 VPC Peering, Transit Gateway 등 직접 네트워킹 연결을 구성하지 않도록 합니다.

- VPC Name Tag : skills-lattice-service-vpc
- CIDR : 10.62.0.0/16
- Private Subnet Name Tag : skills-lattice-service-private-a
- Private Subnet CIDR : 10.62.1.0/24

Client EC2 Application

Client EC2는 Public IP를 가져야 하며, Lattice를 구성하여 Service(Order API) EC2에 접근할 수 있어야 합니다.

애플리케이션은 제공된 파일을 통해 배포합니다.

- EC2 Name Tag : skills-lattice-client-ec2
- Subnet : skills-lattice-client-public-a
- Instance Type : t3.micro
- OS : Amazon Linux 2023
- Listen Port : TCP/80
- Environment : SERVICE_URL=http://<VPC Lattice Service Domain>

Method	Endpoint	Response	설명
GET	/health	HTTP 200	Client 앱 자체 상태 확인
GET	/v1/client/orders?id=1001	HTTP 200, JSON에 service.order_id=1001, service.via=vpc-lattice 포함	Client 앱이 VPC Lattice를 통해 Service 앱 호출

이러한 Client 애플리케이션은 Public IP를 통해 외부에서 접속하고 API를 호출할 수 있어야 합니다. 이에 대한 Client EC2 Security Group 요구사항은 아래와 같습니다.

- Security Group Name Tag : skills-lattice-client-sg
- Inbound : TCP/80 from 0.0.0.0/0 (anywhere)
- Outbound : Client 앱이 VPC Lattice Service Domain으로 요청이 가능해야 함.

Service EC2 Application

Service EC2엔 Order API가 배포되며, 내부 서비스이기 때문에 Public IP를 부여해선 안됩니다. 이러한 애플리케이션은 Service VPC 내에 배치되며, Lattice를 통해 Client VPC에서 Service VPC 내의 Order API 애플리케이션을 호출할 수 있어야 합니다. 마찬가지로 제공된 파일을 바탕으로 배포합니다.

- EC2 Name Tag : skills-lattice-service-ec2
- Subnet : skills-lattice-service-private-a
- Instance Type : t3.micro
- OS : Amazon Linux 2023
- Listen Port : TCP/8080

Method	Endpoint	Response	설명
GET	/health	HTTP 200	Client 앱 자체 상태 확인
GET	/v1/orders?id=1001	HTTP 200, JSON에 order_id=1001, via=vpc-lattice 포함	주문 정보 조회

- Security Group Name Tag : skills-lattice-service-sg
- Inbound : TCP/8080 from AWS Managed Prefix List (VPC Lattice)

VPC Lattice Service Network

Client VPC와 Service VPC로 나뉜 구조에서 VPC Lattice Service Network를 통해 흩어져 있는 마이크로서비스(MSA)들을 논리적으로 묶고 이들 간의 안전한 통신, 접근 제어, 트래픽 라우팅 및 모니터링을 중앙에서 관리할 수 있습니다. 이를 구성하여 Client 애플리케이션과 Service 애플리케이션이 동작할 수 있도록 구성해야 합니다. Auth Type은 None으로 구성합니다.

- Service Network Name Tag : skills-lattice-sn
- VPC Association : Client VPC skills-lattice-client-vpc 연결
- Association Security Group : skills-lattice-client-assoc-sg
- Client VPC Association Security Group Name Tag : skills-lattice-client-assoc-sg
- Client VPC Association Security Group Inbound : TCP/80 from Client VPC CIDR 10.61.0.0/16
- Client VPC Association Security Group Outbound : VPC Lattice 통신이 가능하도록 구성
- Service Name Tag : skills-lattice-order-service

- Service Association : Service Network skills-lattice-sn에 연결
- Target Group Name Tag : skills-lattice-order-tg
- Target Type : Instance
- Protocol/Port : HTTP/8080
- VPC : Service VPC skills-lattice-service-vpc
- Health Check Protocol/Path : HTTP /health
- Registered Target : EC2 skills-lattice-service-ec2
- Target Group Listener Name Tag : skills-lattice-http-listener
- Target Group Protocol/Port : HTTP/80
- Target Group Default Action : Target Group skills-lattice-order-tg로 Forward

3) Cloud Event Handling

사내 AWS 인프라의 Security Group은 엄격하게 보호되고 관찰될 수 있도록 합니다. 이러한 요구사항에 대해 특정 Security Group이 변경될 경우 이를 자동으로 감지 후 알림을 보내고 원래의 상태로 복구되도록 자동화를 구성해야 합니다. 본 모듈은 ap-northeast-2(서울) 리전에 리소스를 생성할 수 있어야 합니다.

VPC, EC2

본 과제에서 EC2는 직접적으로 사용되진 않지만, 감지 대상의 Security Group을 연결해두기 위해 EC2를 프로비저닝 합니다. 이 외의 구성은 선수가 적절하게 구성합니다.

- VPC Name Tag : skills-ceh-vpc
- VPC CIDR : 10.73.0.0/16
- EC2 Name Tag : skills-ceh-ec2
- EC2 Security Group : skills-ceh-protected-sg

이때 skills-ceh-protected-sg는 Inbound 규칙을 0개인 상태로 생성합니다. 최종 제출 시점에서도 Inbound 규칙이 없어야 하며, Outbound 규칙은 적절하게 구성합니다.

SNS Topic

Security Group의 Inbound 규칙이 변경되었을때 이에 대한 알림과 변경 결과를 발행할 SNS Topic을 설정합니다. SNS Type은 Standard로 구성합니다.

- Topic Name Tag : skills-ceh-alert-topic

Lambda

Lambda 함수는 제공한 배포 파일인 remediate_security_group.py를 사용하여 Lambda 함수를 배포합니다. 이러한 Lambda 함수는 Security Group 조회, 규칙 수정, SNS 메시지 발행, CloudWatch Logs 기록에 필요한 적절한 IAM 권한을 부여합니다.

- Function Name Tag : skills-ceh-remediate-fn
- Runtime : Python 3.12
- Environment

Key	Value
PROTECTED_SECURITY_GROUP_ID	skills-ceh-protected-sg의 Security Group ID
SNS_TOPIC_ARN	skills-ceh-alert-topic의 ARN

EventBridge Rule

Security Group Inbound에서 규칙이 추가될때의 이벤트를 감지하기 위한 EventBridge Rule을 생성합니다. Event Bus는 default를 사용합니다.

- Rule Name Tag : skills-ceh-sg-change-rule
- Target : Lambda skills-ceh-remediate-fn

이에 대한 Event Pattern은 선수가 요구 사항에 맞도록 적절하게 구성합니다. 또한 EventBridge가 Lambda를 호출할 수 있는 적절한 IAM 권한도 구성합니다. 최종적으로 감지/보호 대상의 Security Group에 Inbound 규칙이 추가되면 아래와 같은 동작이 실행되어야 합니다. 단, 이에 대한 동작은 제공된 Lambda Python 코드를 배포하도록 하며 직접

구현하지 않아도 됩니다.

- Inbound 규칙을 0개로 수정
- skills-ceh-alert-topic으로 복구 결과 발행
- /aws/lambda/skills-ceh-remediate-fn 로그 그룹에 처리 결과 기록 (Lambda Log)

4) Event-driven Pod Scaling with AWS SQS

Event-driven 아키텍처는 시스템에서 이벤트를 기반으로 비동기 통신 방식을 사용해 느슨한 결합을 지향하는 아키텍처로, MSA의 최대 난제 중 하나인 서비스간 강한 결합(Tight Coupling)과 데이터의 일관성(Data Consistency)을 완화할 수 있는 핵심 아키텍처입니다.

이 모듈에서는 이러한 Event-driven 기반의 Kubernetes Pod Scaling 솔루션을 구축해야 하고, SQS Queue의 길이에 따라 Pod가 증가하거나 감소, 이러한 Pod를 바탕으로 Karpenter를 통해 워커 노드 또한 동적으로 스케일링되는 아키텍처를 구현해야 합니다. 본 모듈은 ap-northeast-2(서울) 리전에 리소스를 생성할 수 있어야 합니다.

VPC, EKS Cluster

VPC Name Tag: skills-sqs-vpc

VPC CIDR: 10.74.0.0/16

Private Subnet Name Tag: skills-sqs-private-a, skills-sqs-private-c

Private Subnet CIDR: 10.74.1.0/24, 10.74.2.0/24

EKS Cluster Name: skills-sqs-cluster

EKS Cluster Endpoint: CloudShell에서 kubectl 명령으로 접근 가능해야 함.

Fargate Profile

KEDA와 Karpenter Controller는 각각 Fargate Node에서 실행되어야 합니다.

- Fargate Profile Name: skills-sqs-fp-keda
- Selector Namespace: keda
- Fargate Profile Name: skills-sqs-fp-karpenter
- Selector Namespace: karpenter

SQS Queue

- SQS Queue Name: skills-sqs-queue
- Queue Type: Standard
- Visibility Timeout: 30초 이상

IAM IRSA

본 모듈의 IAM 채점은 IRSA annotation 기준으로 진행합니다.

아래 ServiceAccount에는 eks.amazonaws.com/role-arn annotation이 있어야 합니다. IAM 권한은 선수가 적절하게 구성합니다.

- keda Namespace의 keda-operator
- karpenter Namespace의 karpenter
- skills-sqs Namespace의 sqs-worker-sa

Worker Application

Worker Pod는 Karpenter가 생성한 EC2 Worker Node에 실행될 수 있어야 하며, Fargate Node에서 실행되어선 안됩니다.

- Worker Image Repository Name / Tag: skills-sqs-worker-ecr:latest
- Namespace: skills-sqs
- Deployment Name: sqs-worker
- Deployment Selector, Pod Template Label: app=sqs-worker
- ServiceAccount Name: sqs-worker-sa
- Required Environment: SQS_QUEUE_URL, AWS_REGION, PROCESSING_SECONDS(5 권장)

또한 Worker Deployment는 아래 Node Selector를 포함해야 합니다.

- `karpenter.sh/nodepool=skills-sqs-nodepool`
- `skills-nodepool=event-worker`

KEDA

KEDA Operator는 Fargate Node에서 실행되어야 하며, Queue Length Threshold: 2, Minimum Replica Count: 0, Maximum Replica Count: 6개로 제한하며 Polling Interval은 15초 이하, Cooldown Period는 30초 이하로 제한, Trigger Type은 `aws-sqs-queue`로 구성합니다.

- KEDA Namespace: `keda`
- KEDA Operator Deployment: `keda-operator`
- ScaledObject Name: `sqs-worker-scaledobject`
- ScaledObject Namespace: `skills-sqs`
- TriggerAuthentication Name: `sqs-worker-trigger-auth`
- Scale Target: Deployment `sqs-worker`

Karpenter

Karpenter Controller도 마찬가지로 Fargate Node에서 실행되어야 하며, NodePool에는 Scale In이 가능하도록 consolidation 관련 disruption 설정을 구성해야 합니다.

- Karpenter Namespace: `karpenter`
- Karpenter Controller Deployment: `karpenter`
- NodePool Name: `skills-sqs-nodepool`
- EC2NodeClass Name: `skills-sqs-nodeclass`
- NodePool Label: `skills-nodepool=event-worker`

2. 선수 유의사항

※ 다음 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 기계 및 공구 등의 사용 시 안전에 유의하시고, 필요 시 안전장비 및 복장 등을 착용하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 2) 작업 중 화상, 감전, 찰과상 등 안전사고 예방에 유의하시고, 공구나 작업도구 사용 시 안전보호구 착용 등 안전수칙을 준수하시기 바랍니다.
- 3) 작업 중 공구의 사용에 주의하고, 안전수칙을 준수하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 4) 경기 시작 전 가벼운 스트레칭 등으로 긴장을 풀어주시고, 작업도구의 사용 시 안전에 주의하십시오.
- 5) 본 과제의 채점은 문제지에 명시된 고정 리소스 이름과 Name 태그를 기준으로 진행됩니다. 따라서 문제지에서 지정한 Name 태그와 리소스 이름을 정확히 작성하십시오.
- 6) 리전은 각 모듈의 요구 사항에서 명시한 리전으로 생성하십시오. 리전이 잘못된 경우 0점으로 처리될 수 있으니 주의하십시오.
- 7) 세 번째 모듈의 기능 검증 과정에서 채점 스크립트가 `skills-ceh-protected-sg`에 테스트용 Inbound 규칙 `TCP/22 from 0.0.0.0/0`을 임시로 추가할 수 있습니다. 해당 규칙은 자동 복구 대상이며, 180초 이내에 제거되어야 합니다.
- 8) 네 번째 모듈의 채점은 CloudShell에서 `aws eks update-kubeconfig` 및 `kubectl` 명령으로 EKS 내부 리소스를 확인합니다. EKS Cluster Endpoint는 CloudShell에서 접근 가능해야 합니다.
- 9) 네 번째 모듈의 Worker Pod는 Karpenter가 생성한 `skills-sqs-nodepool` 기반 노드에 스케줄링되어야 합니다. Worker Deployment에는 `karpenter.sh/nodepool=skills-sqs-nodepool` 및 `skills-nodepool=event-worker` Node Selector를 구성하십시오.
- 10) 네 번째 모듈의 Worker Node가 Private Subnet에 위치하는 경우, 컨테이너 이미지 Pull, STS 인증, SQS 접근이 가능하도록 NAT Gateway 또는 필요한 VPC Endpoint를 구성하십시오.
- 11) Karpenter/KEDA Controller 실행을 위한 최소 bootstrap node는 허용되지만, Worker Pod가 bootstrap node에서 실행되도록 구성하면 4모듈 Karpenter 관련 채점항목에서 점수를 받을 수 없습니다.
- 12) Karpenter/KEDA 버전은 Karpenter 1.x, KEDA 2.x 버전을 사용하고 NodePool/EC2NodeClass API는 설치한 Karpenter 버전의 공식 CRD 기준을 사용하되, 채점은 리소스 이름과 요구 필드 존재 여부를 기준으로 합니다.

3. 지급재료 목록

		직 종 명	클라우드 컴퓨팅			
일련 번호	재 료 명	규격(치수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	AWS 계정	과제 수행용	EA	1		선수별 지급
2	1모듈 클라이언트 애플리케이션	docdb_client.py retail_dataset.json requirements.txt install_client_app.sh run_app.sh run_seed.sh run_validate.sh	EA	1		선수별 지급
3	2모듈 VPC Lattice 애플리케이션	Client/Service Python 애플리케이션	EA	1		선수별 지급
4	3모듈 Lambda 코드	remediate_security_group.py	EA	1		선수별 지급
5	4모듈 Worker 애플리케이션	worker.py, Dockerfile, requirements.txt	EA	1		선수별 지급
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

4. 보안재료 목록

		직 종 명	클라우드 컴퓨팅			
일련 번호	재 료 명	규격(치수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

5. 선수 지참재료 목록

		직 종 명	클라우드 컴퓨팅			
일련 번호	재 료 명	규격(치수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	키보드	SW/HW 매크로 기능이 없는 모델	EA	1		개인 장비 사용 희망자
2	마우스	SW/HW 매크로 기능이 없는 모델	EA	1		개인 장비 사용 희망자
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

6. 선수 지참공구 목록

		직 종 명	클라우드 컴퓨팅		
일련 번호	공 구 명	규격(치수)	단위	수량	비 고
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

7. 경기장 시설목록

		직 종 명	클라우드 컴퓨팅		
일련 번호	시설 및 장비명	규격(치수)	단위	수량	비 고
1	생략				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

8. 도 면

※ CAD로 작성함을 원칙으로 합니다.(작성 후 라벨에 CAD명을 기재합니다.)

(단, CAD작성이 불가능한 경우 별도의 용지에 수작업으로 작성 가능합니다.)

(단, 도면의 크기는 A3크기 이하로 하는 것을 원칙으로 하며 한 장으로 작성하기 어려울 경우 분할 또는 그 이상도 가능하며, 직종의 특성에 따라 A3 크기 이상으로 작성이 가능합니다.)

※ 도면 작성 후 우측 하단에 아래와 같이 표기하여 제출하시오.

전국 기능경기대회			
_____직종 제__과제			
작품명		척도	

요구사항 본문에 첨부.

2026년도 전국기능경기대회 채점기준

1. 채점상의 유의사항	직 종 명	클라우드 컴퓨팅
※ 다음 사항을 유의하여 채점하시오. 1. 각 모듈의 리소스는 해당 모듈 요구사항에 명시된 Region에 생성한다. 모듈별 요구사항에 별도 지시가 없는 경우에만 ap-northeast-2 리전을 사용한다. 2. 웹 페이지 접근은 Chrome 또는 Firefox로 진행한다. 3. Shell 명령어의 출력은 AWS CLI 버전에 따라 일부 다를 수 있다. 4. 문제지와 채점지에 있는 <비번호>, <자율> 등은 선수 제출 값으로 확인한다. 5. 채점은 문항 순서대로 진행한다. 6. 부분 점수가 있는 문항은 채점 항목에 표시된 배점만 인정한다. 7. 부분 점수가 따로 없는 문항은 조건을 모두 만족해야 점수로 인정한다. 8. 리소스 정보를 읽어오는 항목은 CloudShell에서 자동화 채점 스크립트로 확인한다. 9. 선수 이의가 있는 경우 채점위원이 동일 명령을 직접 실행하여 확인할 수 있다. 10. IAM User Access Key를 별도로 생성하여 채점하지 않는다. 11. CloudShell을 실행한 IAM User 또는 Role 권한으로 채점한다. 12. 채점 시 대기가 필요한 경우 항목당 최대 3분을 초과하지 않는다.		

※ 채점기준 양식은 반드시, 양식에 맞추어 작성해야 합니다.(채점사이트에 입력에 필요)

2. 채점기준표

1) 주요항목별 배점			직 종 명		클라우드 컴퓨팅			
과제 번호	일련 번호	주요항목	배점	채점방법		채점시기		비고
				독립	합의	경기 진행중	경기 종료후	
제2과제	1	DocumentDB based NoSQL Application	7.5	0			0	1모듈
제2과제	2	Simplify Service Networking with VPC Lattice	7.5	0			0	2모듈
제2과제	3	Cloud Event Handling	7.5	0			0	3모듈
제2과제	4	Event-driven Pod Scaling with AWS SQS	7.5	0			0	4모듈
합 계			30					

작성 시 참고) ※ 과제번호: 예) 제1과제, 제2과제,....(단일과제일 경우에는 제1과제로 표기)
※ 채점방법, 채점시기: 해당란에 ‘○’ 표기

독립 - 4등급제 적용

※ 감점: 과제별 가감점 등록

2) 채점방법 및 기준

과제 번호	일련 번호	주요항목	세부항목(채점방법)	배점
제2과제	1-1	DocumentDB Cluster 및 Instance 구성	<pre>aws docdb describe-db-clusters --region ap-northeast-2 --db-cluster-identifier skills-nosql-docdb-cluster --query 'DBClusters[0].{Cluster:DBClusterIdentifier,Status:Status,E ngine:Engine,Version:EngineVersion,Encrypted:StorageE ncrypted,KmsKeyId:KmsKeyId,BackupRetention:BackupR etentionPeriod,Endpoint:Endpoint,Port:Port}' --output table aws docdb describe-db-instances --region ap-northeast-2 --db-instance-identifier skills-nosql-docdb-instance-1 --query 'DBInstances[0].{Instance:DBInstanceIdentifier,Status:DBI nstanceStatus,Class:DBInstanceClass,Engine:Engine,Clust er:DBClusterIdentifier,AZ:AvailabilityZone}' --output table aws kms describe-key --region ap-northeast-2 --key-id alias/skills-nosql-docdb --query 'KeyMetadata.{Arn:Arn,Enabled:Enabled,KeyManager:Key Manager,KeyUsage:KeyUsage}' --output table</pre> DocumentDB Cluster skills-nosql-docdb-cluster와 Instance skills-nosql-docdb-instance-1의 상태를 확인한다. Cluster가 available 상태이고 Engine이 docdb이며 Storage Encryption이 활성화되어 있고 KMS Alias alias/skills-nosql-docdb의 Customer Managed Key를 사용하면 점수를 부여한다. Instance가 available 상태이고 Class가 db.t3.medium이면 점수를 부여한다. Backup Retention Period는 1일 이상이어야 한다.	1.5
제2과제	1-2	Secret 및 Client EC2 구성	<pre>aws secretsmanager describe-secret --region ap-northeast-2 --secret-id skills-nosql-docdb-secret --query '{Name:Name,ARN:ARN,KmsKeyId:KmsKeyId}' --output table aws secretsmanager get-secret-value --region ap-northeast-2 --secret-id skills-nosql-docdb-secret --query SecretString --output text jq -r '{username, host, password_set:(.password != null and .password != "")}' aws ec2 describe-instances --region ap-northeast-2 --filters Name=tag:Name,Values=skills-nosql-client-ec2 Name=instance-state-name,Values=running --query 'Reservations[].Instances[0].{Name:Tags[?Key=`Name`].V alue[0],InstanceId:InstanceId,State:State.Name,Type:Inst anceType,PublicIp:PublicIpAddress}' --output table</pre> Secrets Manager Secret skills-nosql-docdb-secret이 존재하고 SecretString에 username, password, host Key가 존재하면 점수를 부여한다. password 값은 출력하지 않고 password_set 값으로 존재 여부만 확인한다. host 값은 DocumentDB Cluster Endpoint	1.5

			Hostname이어야 하며 Scheme 또는 Port를 포함하지 않아야 한다. Client EC2 skills-nosql-client-ec2가 running 상태이고 t3.micro이며 Public IP가 출력되면 점수를 부여한다.	
제2과제	1-3	Client Application 및 데이터 적재 상태	<pre>(CLIENT_IP=\$(aws ec2 describe-instances --region ap-northeast-2 --filters Name=tag:Name,Values=skills-nosql-client-ec2 Name=instance-state-name,Values=running --query 'Reservations[0].Instances[0].PublicIpAddress' --output text) curl -s -m 10 "http://\${CLIENT_IP}:8080/health"; echo curl -s -m 10 "http://\${CLIENT_IP}:8080/v1/admin/summary"; echo)</pre> Client EC2 Public IP의 TCP/8080으로 /health와 /v1/admin/summary를 호출했을 때 정상 JSON 응답이 반환되고, DocumentDB 접속 상태가 정상이며 orders, products, sessions 컬렉션에 요구 수량 이상의 데이터가 적재되어 있으면 점수를 부여한다. /health 응답에서 database가 skills_retail이고 port가 27017이며 tls가 true인 상태로 접속된 것으로 확인되면 점수를 부여한다. orders.createdAt, orders.dueAt, products.updatedAt, sessions.lastSeen, sessions.expiresAt이 BSON Date 타입으로 저장된 것으로 확인되면 점수를 부여한다.	1.5
제2과제	1-4	DocumentDB Index 및 TTL 구성	<pre>(CLIENT_IP=\$(aws ec2 describe-instances --region ap-northeast-2 --filters Name=tag:Name,Values=skills-nosql-client-ec2 Name=instance-state-name,Values=running --query 'Reservations[0].Instances[0].PublicIpAddress' --output text) curl -s -m 10 "http://\${CLIENT_IP}:8080/v1/admin/indexes"; echo)</pre> /v1/admin/indexes 호출 결과에서 orders, products, sessions 컬렉션의 인덱스 목록이 출력되면 점수를 부여한다. 인덱스 이름은 자유롭게 인정하되 아래 필드 구성, 정렬 방향, Unique 여부, TTL 옵션을 만족해야 한다. - orders: { orderId: 1 } Unique Index - orders: { customerId: 1, createdAt: -1 } Compound Index - orders: { status: 1, dueAt: 1 } Compound Index - products: { productId: 1 } Unique Index - products: { warehouseId: 1, stock: 1 } Compound Index - sessions: { sessionId: 1 } Unique Index - sessions: { expiresAt: 1 } TTL Index, expireAfterSeconds 0 - sessions: { customerId: 1, lastSeen: -1 } Compound Index	1.5

제2과제	1-5	NoSQL 조회 기능 검증	<pre>(CLIENT_IP=\$(aws ec2 describe-instances --region ap-northeast-2 --filters Name=tag:Name,Values=skills-nosql-client-ec2 Name=instance-state-name,Values=running --query 'Reservations[0].Instances[0].PublicIpAddress' --output text) curl -s -m 10 "http://\${CLIENT_IP}:8080/v1/orders/O-1001"; echo curl -s -m 10 "http://\${CLIENT_IP}:8080/v1/customers/C001/orders"; echo curl -s -m 10 "http://\${CLIENT_IP}:8080/v1/orders/pending?from=202 6-06-01T00:00:00Z&to=2026-06-08T00:00:00Z"; echo curl -s -m 10 "http://\${CLIENT_IP}:8080/v1/products/low-stock?wareh ouseId=W-A"; echo)</pre> Client Application의 조회 Endpoint를 호출했을 때 orderId 단건 조회, 고객별 주문 이력 조회, 상태/기한 기반 주문 조회, 창고별 저재고 상품 조회가 정상 JSON 응답으로 반환되면 점수를 부여한다. 응답 본문에 조회 조건에 맞는 데이터가 포함되어야 한다.	1.5
제2과제	2-1	기본 VPC 구성	<pre>aws ec2 describe-vpcs --region ap-northeast-1 --filters Name=tag:Name,Values=skills-lattice-client-vpc,skills-la ttice-service-vpc --query 'Vpcs[].{Name:Tags[?Key==`Name`].Value [0],VpcId:Vpcl d,Cidr:CidrBlock}' --output table</pre> 판정기준: ap-northeast-1 리전에 Name Tag가 skills-lattice-client-vpc, skills-lattice-service-vpc인 VPC가 존재하고, 출력된 CIDR이 각각 10.61.0.0/16, 10.62.0.0/16이면 점수를 부여한다.	1.5
제2과제	2-2	Client/Service EC2 및 애플리케이션 구성	<pre>aws ec2 describe-instances --region ap-northeast-1 --filters Name=tag:Name,Values=skills-lattice-client-ec2,skills-la ttice-service-ec2 Name=instance-state-name,Values=running --query 'Reservations[].Instances[].{Name:Tags[?Key==`Name`].V alue [0],Id:InstanceId,PublicIp:PublicIpAddress,PrivateIp:P rivateIpAddress,State:State.Name}' --output table</pre> <pre>curl -s -m 10 "http://\$(aws ec2 describe-instances --region ap-northeast-1 --filters Name=tag:Name,Values=skills-lattice-client-ec2 Name=instance-state-name,Values=running --query 'Reservations[0].Instances[0].PublicIpAddress' --output text)/health"; echo</pre> skills-lattice-client-ec2와 skills-lattice-service-ec2가 running 상태로 존재하고, Client EC2에는 Public IP가 있으며 Service EC2에는 Public IP가 없으면 점수를	1.5

			부여한다. 또한 Client EC2 Public IP의 /health 호출 결과가 200 또는 정상 JSON 응답이면 점수를 부여한다.	
제2과제	2-3	VPC Lattice Service Network 및 Service 구성	<pre>aws vpc-lattice list-service-networks --region ap-northeast-1 --query 'items[?name==`skills-lattice-sn`].{Name:name,Id:id}' --output table</pre> <pre>aws vpc-lattice list-services --region ap-northeast-1 ₩ --query 'items[?name==`skills-lattice-order-service`].{Name:name,Id:id,Dns:dnsEntry.domainName,Status:status}' ₩ --output table</pre> <pre>aws vpc-lattice list-service-network-vpc-associations --region ap-northeast-1 ₩ --service-network-identifier "\$SERVICE_NETWORK_ID" ₩ --query 'items[?VpcId:vpclId,Status:status]' ₩ --output table</pre> <pre>aws vpc-lattice list-service-network-service-associations --region ap-northeast-1 ₩ --service-network-identifier "\$SERVICE_NETWORK_ID" ₩ --query 'items[?ServiceId:serviceId,Status:status,Dns:dnsEntry.domainName]' ₩ --output table</pre> skills-lattice-sn Service Network와 skills-lattice-order-service Service가 존재하고, Service에 Generated Domain이 출력되며, VPC Association 및 Service Association이 ACTIVE 상태이면 점수를 부여한다.	1.5
제2과제	2-4	Target Group, Listener, Security Group 구성	<pre>aws vpc-lattice list-target-groups --region ap-northeast-1 ₩ --query 'items[?name==`skills-lattice-order-tg`].{Name:name,Id:id,Type:type,Port:port,Protocol:protocol,Vpc:vpclIdentifier,Status:status}' ₩ --output table</pre> <pre>aws vpc-lattice list-targets --region ap-northeast-1 --target-group-identifier "\$(aws vpc-lattice list-target-groups --region ap-northeast-1 --query 'items[?name==`skills-lattice-order-tg`].id[0]' --output text)" --query 'items[?Target:id,Port:port,Status:status]' ₩ --output table</pre> <pre>aws vpc-lattice list-listeners --region ap-northeast-1 --service-identifier "\$(aws vpc-lattice list-services --region ap-northeast-1 --query 'items[?name==`skills-lattice-order-service`].id[0]' --output text)" --query 'items[?name==`skills-lattice-http-listener`].{Name:name</pre>	1.5

			<pre>,Id:id,Port:port,Protocol:protocol}' --output table</pre> <pre>aws ec2 describe-security-groups --region ap-northeast-1 --filters Name=tag:Name,Values=skills-lattice-service-sg --query 'SecurityGroups[].IpPermissions' --output json</pre> skills-lattice-order-tg Target Group이 Instance 타입, HTTP, 8080 포트로 존재하고 Target 상태가 HEALTHY 또는 정상 등록 상태이며, skills-lattice-http-listener가 HTTP 80 포트로 존재하면 점수를 부여한다. Service Security Group의 Inbound 규칙에서 TCP/8080이 VPC Lattice Prefix List 또는 이에 준하는 제한된 소스만 허용하도록 구성되어 있으면 점수를 부여한다.	
제2과제	2-5	End-to-End 기능 검증	<pre>curl -s -m 10 "http://\$(aws ec2 describe-instances --region ap-northeast-1 --filters Name=tag:Name,Values=skills-lattice-client-ec2 Name=instance-state-name,Values=running --query 'Reservations[0].Instances[0].PublicIpAddress' --output text)/v1/client/orders?id=1001"; echo</pre> Client EC2 Public IP로 /v1/client/orders?id=1001을 호출했을 때 HTTP 200에 해당하는 정상 응답이 반환되고, 응답 본문에 order_id=1001 및 via=vpc-lattice 또는 동등한 VPC Lattice 경유 확인 값이 포함되면 점수를 부여한다.	1.5
제2과제	3-1	기본 VPC, EC2, Security Group 구성	<pre>aws ec2 describe-vpcs --region ap-northeast-2 --filters Name=tag:Name,Values=skills-ceh-vpc --query 'Vpcs[0].{Name:Tags[?Key==`Name`].Value [0],VpcId:VpcId,Cidr:CidrBlock}' --output table</pre> <pre>aws ec2 describe-instances --region ap-northeast-2 --filters Name=tag:Name,Values=skills-ceh-ec2 Name=instance-state-name,Values=running --query 'Reservations[0].Instances[0].{Name:Tags[?Key==`Name`].Value [0],Id:InstanceId,Type:InstanceType,State:State.Name,SecurityGroups:SecurityGroups[0].GroupName}' --output table</pre> <pre>aws ec2 describe-security-groups --region ap-northeast-2 --filters Name=tag:Name,Values=skills-ceh-protected-sg --query 'SecurityGroups[0].{Name:Tags[?Key==`Name`].Value [0],GroupId:GroupId,GroupName:GroupName,VpcId:VpcId}' --output table</pre> ap-northeast-2 리전에 Name Tag가 skills-ceh-vpc인 VPC가 존재하고 CIDR이 10.73.0.0/16으로 확인되면 점수를 부여한다. Name Tag가 skills-ceh-ec2인 EC2가 running 상태이며 Instance Type이 t3.nano이고, Name Tag가 skills-ceh-protected-sg인 Security Group이 존재하며 해당 EC2에 연결되어 있으면 점수를 부여한다.	1.5

제2과제	3-2	보호 대상 Security Group 기준 상태	aws ec2 describe-security-groups --region ap-northeast-2 --filters Name=tag:Name,Values=skills-ceh-protected-sg --query 'SecurityGroups[].[GroupId,Inbound:IpPermissions,Outbound:IpPermissionsEgress]' --output json skills-ceh-protected-sg의 Inbound 규칙이 0개이면 점수를 부여한다. Outbound 규칙은 문제 요구사항에 따라 적절하게 구성되어 있는지 확인하되, 본 항목의 핵심 판정은 보호 대상 Security Group의 Inbound 규칙이 없는 상태인지 여부로 한다.	1.5
제2과제	3-3	SNS Topic 및 Lambda 구성	aws sns list-topics --region ap-northeast-2 --query 'Topics[?contains(TopicArn, `skills-ceh-alert-topic`)].TopicArn' --output table aws lambda get-function-configuration --region ap-northeast-2 --function-name skills-ceh-remediate-fn --query '{FunctionName:FunctionName,State:State,LastUpdateStatus:LastUpdateStatus,Runtime:Runtime,Handler:Handler,Timeout:Timeout,Role:Role,Environment:Environment.Variables}' --output table Standard SNS Topic인 skills-ceh-alert-topic이 존재하고, Lambda Function skills-ceh-remediate-fn이 Active 상태로 존재하면 점수를 부여한다. Lambda Runtime이 Python 3.12, Handler가 remediate_security_group.lambda_handler, Timeout이 30초 이상이며 환경변수 PROTECTED_SECURITY_GROUP_ID가 skills-ceh-protected-sg의 Security Group ID를 가리키고 SNS_TOPIC_ARN이 skills-ceh-alert-topic의 ARN을 가리키면 점수를 부여한다.	1.5
제2과제	3-4	EventBridge Rule 및 Target 구성	aws events describe-rule --region ap-northeast-2 --name skills-ceh-sg-change-rule --event-bus-name default --query '{Name:Name,State:State,EventPattern:EventPattern}' --output json aws events list-targets-by-rule --region ap-northeast-2 --rule skills-ceh-sg-change-rule --event-bus-name default --query 'Targets[].[Id:Id,Arn:Arn]' --output table aws lambda get-policy --region ap-northeast-2 --function-name skills-ceh-remediate-fn --query 'Policy' --output text skills-ceh-sg-change-rule이 default Event Bus에 ENABLED 상태로 존재하고, Event Pattern이 EC2 Security Group Inbound 규칙 추가 이벤트인 AuthorizeSecurityGroupIngress를 감지할 수 있으면 점수를 부여한다. Rule Target이 Lambda skills-ceh-remediate-fn으로 연결되어 있고,	1.5

			EventBridge가 Lambda를 호출할 수 있는 Lambda Resource-based Policy가 확인되면 점수를 부여한다.	
제2과제	3-5	최종 기능 검증	<pre> SG_ID=\$(aws ec2 describe-security-groups --region ap-northeast-2 --filters Name=tag:Name,Values=skills-ceh-protected-sg --query 'SecurityGroups[0].GroupId' --output text) aws ec2 revoke-security-group-ingress --region ap-northeast-2 --group-id "\$SG_ID" --protocol tcp --port 22 --cidr 0.0.0.0/0 >/dev/null 2>&1 true if ! aws ec2 authorize-security-group-ingress --region ap-northeast-2 --group-id "\$SG_ID" --protocol tcp --port 22 --cidr 0.0.0.0/0; then echo "테스트 Inbound 규칙 추가 실패" exit 1 fi for i in \$(seq 1 36); do sleep 5 aws ec2 describe-security-groups --region ap-northeast-2 --group-ids "\$SG_ID" --query 'SecurityGroups[0].IpPermissions' --output json COUNT=\$(aws ec2 describe-security-groups --region ap-northeast-2 --group-ids "\$SG_ID" --query 'length(SecurityGroups[0].IpPermissions)' --output text) ["\$COUNT" = "0"] && break done aws logs describe-log-groups --region ap-northeast-2 --log-group-name-prefix /aws/lambda/skills-ceh-remediate-fn --query 'logGroups[].logGroupName' --output table 채점위원이 테스트용 Inbound 규칙 TCP/22 from 0.0.0.0/0을 추가할 수 있어야 한다. 테스트 규칙 추가 명령이 실패하면 본 항목은 0점 처리한다. 테스트 규칙 추가 후 180초 이내에 skills-ceh-protected-sg의 Inbound 규칙이 다시 0개로 복구되고, /aws/lambda/skills-ceh-remediate-fn 로그 그룹이 존재하면 점수를 부여한다. 180초 이후에도 Inbound 규칙이 남아 있으면 본 항목은 0점 처리하며, 채점위원은 테스트용 규칙을 수동 제거할 수 있다. </pre>	1.5
제2과제	4-1	EKS Cluster, VPC, Fargate Profile 구성	<pre> aws eks describe-cluster --region ap-northeast-2 --name skills-sqs-cluster --query 'cluster.{Name:name,Status:status,Endpoint:endpoint, Version:version}' --output table for FP in skills-sqs-fp-keda skills-sqs-fp-karpenter; do aws eks describe-fargate-profile --region ap-northeast-2 --cluster-name skills-sqs-cluster --fargate-profile-name "\$FP" --query 'fargateProfile.{Name:fargateProfileName,Status:stat us,Selectors:selectors,Subnets:subnets}' --output table; done aws eks update-kubeconfig --region ap-northeast-2 --name skills-sqs-cluster kubectl get nodes -l eks.amazonaws.com/compute-type=fargate -o wide </pre>	1.25

			ap-northeast-2 리전에 EKS Cluster skills-sqs-cluster가 존재하고 ACTIVE 상태이며, CloudShell에서 kubectl 접근이 가능하면 점수를 부여한다. Fargate Profile skills-sqs-fp-keda와 skills-sqs-fp-karpenter가 존재하고 ACTIVE 상태이며, 각각 keda Namespace와 karpenter Namespace를 선택하도록 구성되어 있으면 점수를 부여한다. Fargate Profile selector에 skills-sqs Namespace가 포함되어 있으면 본 항목은 점수를 부여하지 않는다. VPC CIDR 및 Subnet CIDR은 본 항목에서 채점하지 않는다.	
제2과제	4-2	SQS Queue 및 IAM ServiceAccount 구성	<pre> (Queue_URL=\$(aws sqs get-queue-url --region ap-northeast-2 --queue-name skills-sqs-queue --query QueueUrl --output text); echo "queue_url=\$Queue_URL"; aws sqs get-queue-attributes --region ap-northeast-2 --queue-url "\$Queue_URL" --attribute-names QueueArn VisibilityTimeout FifoQueue --output table) for X in "keda keda-operator" "karpenter karpenter" "skills-sqs sqs-worker-sa"; do set -- \$X; echo -n "\$1/\$2 role="; kubectl get serviceaccount "\$2" -n "\$1" -o jsonpath='{.metadata.annotations.eks\.amazonaws\.com/role-arn}'; echo; done </pre> Standard SQS Queue skills-sqs-queue가 존재하고 VisibilityTimeout이 30초 이상이면 점수를 부여한다. keda/keda-operator, karpenter/karpenter, skills-sqs/sqs-worker-sa ServiceAccount에 eks.amazonaws.com/role-arn annotation이 존재하면 점수를 부여한다. 본 항목은 IRSA annotation 기준으로 채점하며, EKS Pod Identity 또는 Node Role만으로 구성한 경우 본 항목의 점수를 부여하지 않는다.	1.25
제2과제	4-3	KEDA/Karpenter Controller Fargate 배포 구성	<pre> kubectl get deployment,pod -n keda -o wide kubectl get deployment,pod -n karpenter -o wide </pre> KEDA Operator Deployment keda-operator가 keda Namespace에 정상 배포되어 있고 Pod가 Running 상태이며 Fargate Node에서 실행되면 점수를 부여한다. Karpenter Controller Deployment karpenter가 karpenter Namespace에 정상 배포되어 있고 Pod가 Running 상태이며 Fargate Node에서 실행되면 점수를 부여한다. KEDA/Karpenter Controller가 EC2 Node에서 실행되면 본 항목은 점수를 부여하지 않는다.	1.25
제2과제	4-4	Worker Application 및 KEDA ScaledObject 구성	<pre> kubectl get deployment sqs-worker -n skills-sqs -o wide kubectl get deployment sqs-worker -n skills-sqs -o jsonpath='{.spec.template.spec.serviceAccountName}'{"\n"}selector={.spec.selector.matchLabels}"{"\n"}podLabels={.spec.template.metadata.labels}"{"\n"}nodeSelector={.spec.template.spec.nodeSelector}"{"\n"}env={.spec.template.spec.containers[0].env}"{"\n"}' kubectl get scaledobject sqs-worker-scaledobject -n skills-sqs -o yaml kubectl get triggerauthentication </pre>	1.25

			sqs-worker-trigger-auth -n skills-sqs -o yaml skills-sqs Namespace에 sqs-worker Deployment가 존재하고, serviceAccountName이 sqs-worker-sa이면 점수를 부여한다. Deployment selector 및 Pod template label에 app=sqs-worker가 포함되어야 한다. Worker Deployment의 nodeSelector에는 karpenter.sh/nodepool=skills-sqs-nodepool 및 skills-nodepool=event-worker가 포함되어야 한다. SQS_QUEUE_URL, AWS_REGION, PROCESSING_SECONDS 환경변수가 구성되어 있으면 점수를 부여한다. sqs-worker-scaledobject ScaledObject와 sqs-worker-trigger-auth TriggerAuthentication이 존재하고, ScaledObject가 aws-sqs-queue Trigger, authenticationRef.name=sqs-worker-trigger-auth, queueURL=skills-sqs-queue Queue URL, awsRegion=ap-northeast-2, queueLength=2, minReplicaCount=0, maxReplicaCount=6, pollingInterval 15초 이하, cooldownPeriod 30초 이하 조건을 만족하면 점수를 부여한다.	
제2과제	4-5	Karpenter NodePool, EC2NodeClass 및 Worker EC2 배치 구성	kubectl get nodepool skills-sqs-nodepool -o yaml kubectl get ec2nodeclass skills-sqs-nodeclass -o yaml kubectl get nodes -l karpenter.sh/nodepool=skills-sqs-nodepool,skills-nodepool=event-worker -o wide kubectl get pods -n skills-sqs -l app=sqs-worker -o wide NodePool skills-sqs-nodepool과 EC2NodeClass skills-sqs-nodeclass가 존재하고 NodePool이 EC2NodeClass를 참조하면 점수를 부여한다. NodePool template label에 skills-nodepool=event-worker가 있어야 하며, Scale In이 가능하도록 consolidation 관련 disruption 설정이 존재해야 한다. Worker Pod는 Fargate Node가 아니라 karpenter.sh/nodepool=skills-sqs-nodepool 및 skills-nodepool=event-worker Label을 가진 EC2 Worker Node에 스케줄링되어야 한다.	1.25
제2과제	4-6	SQS 기반 Scale Out 및 처리 기능 검증	<pre>(QUEUE_URL=\$(aws sqs get-queue-url --region ap-northeast-2 --queue-name skills-sqs-queue --query QueueUrl --output text) SENT=0; for i in \$(seq 1 12); do aws sqs send-message --region ap-northeast-2 --queue-url "\$QUEUE_URL" --message-body "skills-scale-out-\$(date +%s)-\$i" >/dev/null 2>&1 && SENT=\$((SENT + 1)); done; echo "sent=\$SENT" for T in 60 120 180; do sleep 60; echo "after_\${T}s"; aws sqs get-queue-attributes --region ap-northeast-2 --queue-url "\$QUEUE_URL" --attribute-names ApproximateNumberOfMessages ApproximateNumberOfMessagesNotVisible ApproximateNumberOfMessagesDelayed --output table; kubectl get deployment sqs-worker -n</pre>	1.25

			skills-sqs; kubectl get pods -n skills-sqs -l app=sqs-worker -o wide; kubectl get nodes -l karpenter.sh/nodepool=skills-sqs-nodepool,skills-nodepool=event-worker -o wide; kubectl get nodeclaims -l karpenter.sh/nodepool=skills-sqs-nodepool; done) 채점용 SQS 메시지 12개가 모두 정상 발행되어야 한다. sent=12가 아니면 본 항목은 0점 처리한다. 메시지 발행 후 최대 180초 이내에 sqs-worker Pod가 증가하고, karpenter.sh/nodepool=skills-sqs-nodepool 및 skills-nodepool=event-worker Label을 가진 Karpenter 생성 EC2 Worker Node가 1개 이상 확인되면 점수를 부여한다. SQS Queue depth가 Worker Pod 처리에 따라 감소하는지 확인한다. 본 항목은 실제 SQS 메시지를 생성하므로 4모듈의 마지막 채점 항목으로 수행한다.	
--	--	--	--	--